

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000133 - Obra Civil E Infraestructuras De áreas Verdes

PLAN DE ESTUDIOS

20IG - Grado En Ingeniería Agrícola

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000133 - Obra Civil e Infraestructuras de áreas Verdes
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20IG - Grado en Ingeniería Agrícola
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alicia Perdigones Borderías		alicia.perdigones@upm.es	Sin horario. Las tutorías se concertarán con los profesores mediante correo electrónico y serán preferentemente presenciales

Francisco Alonso Peralta (Coordinador/a)	151.02.097.0	paco.alonso.peralta@upm.es	Sin horario. Las tutorías se concertarán con los profesores mediante correo electrónico y serán preferentemente presenciales
Jordi Massana Guitart	151.02.096.0	jordi.massana@upm.es	Sin horario. Las tutorías se concertarán con los profesores mediante correo electrónico y serán preferentemente presenciales

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electrificación De Áreas Verdes Y Explotaciones Ho
- Expresión Gráfica
- Mecánica De Materiales Y Análisis Estructural
- Hidráulica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se considera muy recomendable que los alumnos tengan conocimientos de Resistencia de Materiales, Electrotecnia, Hidráulica, Expresión Gráfica (AutoCad), Visión espacial.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG01 - Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a la elaboración y/ o transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos y/o rurales -parques, jardines, viveros, arbolado urbano, etc.-, instalaciones deportivas públicas o privadas y entornos sometidos a recuperación paisajística).

CG02 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

CG03 - Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias y espacios verdes y sus edificaciones, infraestructuras e instalaciones, la prevención de riesgos asociados a esa ejecución y la dirección de equipos multidisciplinares y gestión de recursos humanos, de conformidad con criterios deontológicos.

CG09 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación.

CT06 - Organización y planificación: capacidad de establecer los objetivos de un trabajo o proyecto de ingeniería y programar las actividades necesarias para su consecución, determinando sus fases y tiempo de ejecución, así como los recursos necesarios para alcanzar el objetivo fijado. (EUR-ACE: Sub RA 4.2, Sub RA 5.4, Sub RA 5.5, Sub RA 7.1, Sub RA 7.2)

CT10 - Liderazgo y toma de decisiones: capacidad para dirigir equipos, contribuyendo a su desarrollo personal y profesional, con el fin de conseguir un objetivo marcado en su ámbito de estudio (procesos, productos, sistemas, etc.) teniendo en cuenta las limitaciones sociales, ambientales, económicas e industriales, sabiendo elegir la mejor alternativa para actuar y ser responsable del alcance y consecuencias de la opción tomada. (EUR-ACE: Sub RA 3.1, Sub RA 3.2, Sub RA 6,2)

4.2. Resultados del aprendizaje

RA264 - Representar sobre planos las soluciones propuestas

RA266 - Desarrollar habilidades para la comunicación y presentación de ideas. Defender ideas propias. Exposición pública de trabajos.

RA205 - Identificar los materiales de construcción y su modo de empleo para formar las principales unidades constructivas, podrá realizar los cálculos mecánicos y energéticos necesarios para el proyecto de un edificio,

RA256 - Examinar la legislación y normativa aplicada en los trabajos de jardinería y paisajismo.

RA323 - Calcular y proyectar las instalaciones e infraestructuras de un área verde: caminos, muros de contención, mobiliario, saneamiento y drenaje superficial

RA314 - Definir y proponer la obra civil e infraestructuras necesarias para el ajardinamiento.

RA207 - Describir las propiedades mecánicas de los suelos y los procedimientos para su determinación, también será capaz de proyectar obras en las que el suelo intervenga como soporte de cargas o como material de construcción.

RA208 - Proyectar un camino rural y diseñar y calcular los elementos que lo componen.

RA322 - Diseñar la distribución de un área verde que contenga las infraestructuras e instalaciones existentes.

RA317 - Establecer los criterios de planificación y ejecución de las obras de plantación y de la obra civil.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se fundamentan los conceptos teórico-prácticos de la obra civil y de las infraestructuras (partes no verdes) más comunes que existen en las áreas verdes (parques y jardines) sobre los que se fundamentan parte de las competencias y atribuciones profesionales de la titulación.

La asignatura está ubicada en el séptimo semestre de la titulación, y es posterior a asignaturas básicas como expresión gráfica, edafología, especies ornamentales, resistencia de materiales, electrotecnia, hidráulica y riegos y drenajes.

Es una asignatura que complementa la formación y aplica conceptos de asignaturas que le preceden y además necesaria para la redacción de proyectos de ejecución o de mejora de zonas ajardinadas.

5.2. Temario de la asignatura

1. UT 1 GEOTECNIA Y CAMINOS

1.1. Tema 1 PROPIEDADES DE LOS SUELOS

- 1.1.1. Apartado 1: Granulometría de los Suelos. Análisis por Tamizado y Sedimentación. Porosidad
- 1.1.2. Apartado 2: Plasticidad. Límites de Atterberg. Cohesión y ángulo de rozamiento interno.
- 1.1.3. Apartado 3: El agua en la compactación de suelos. Humedad Óptima. Ensayo de Próctor
- 1.1.4. Apartado 4: Resistencia de suelos. Tensión normal y tangencial

1.2. Tema 2 CLASIFICACION DE SUELOS

- 1.2.1. Apartado 1: Clasificación de Suelos. Índice de Grupo de un Suelo.
- 1.2.2. Apartado 2: CBR de un suelo. Curvas carga penetración. Formula de Peltier

1.3. Tema 3 CAMINOS

- 1.3.1. Apartado 1: Geometría: sección transversal, pendientes y trazado.
- 1.3.2. Apartado 2: Explanación. Firme: sub-base, base, capa de rodadura o pavimento. Firmes flexibles y rígidos.
- 1.3.3. Apartado 3: Soluciones más adoptadas en Parques y Jardines.

2. UT 2 OBRA CIVIL

2.1. Tema 4 EL HORMIGON

2.1.1. Apartado 1: Composición y propiedades de hormigón

2.1.2. Apartado 2: Productos y propiedades de aceros para armar

2.2. Tema 5 MUROS DE CONTENCIÓN

2.2.1. Apartado 1: Tipología de muros.

2.2.2. Apartado 2: Estabilidad. Empujes en muros. Empuje activo y pasivo. Cálculo estructural.

2.2.3. Apartado 3: Dimensionado de muros de gravedad

2.2.4. Apartado 4: Dimensionado de muros ménsula y depósitos para estanques

2.3. Tema 6 SANEAMIENTO

2.3.1. Apartado 1: Elementos de una red de saneamiento: Absorvederos, Colectores, Rigolas, Pozos de saneamiento.

2.3.2. Apartado 2: Diseño y cálculo de la red de saneamiento

2.3.2.1. Diseño en planta de la Red

2.3.2.2. Cálculo de Caudales de diseño: hidrología - método racional

2.3.2.3. Predimensionamiento de colectores y absorvederos

2.4. Tema 7 INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

2.4.1. Diseño de Áreas de Juegos Infantiles

2.4.2. Obra civil y pequeñas cimentaciones en: Áreas de juegos infantiles, bancos, papeleras y otros tipos de mobiliarios.

3. UT3 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE ÁREAS VERDES

3.1. Tema 8 DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.1.1. Apartado 1: Introducción a las instalaciones eléctricas en parques y jardines. Normativa relativa a instalaciones eléctricas y eficiencia energética

3.1.2. Apartado 2: El diseño de la iluminación exterior: Factores

3.1.3. Apartado 3: Tipos de lámparas

3.1.4. Apartado 4: Diseño de la instalación de iluminación; programa informático para cálculo de la iluminación (Dialux)

3.2. Tema 9 CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.2.1. Apartado 1: Obra Civil en instalaciones de alumbrado en Parques y Jardines.

3.2.2. Apartado 2: Cálculo de líneas

3.2.3. Apartado 3: Cuadros eléctricos y aparataje eléctrica. Equipos de control y automatización de la iluminación

3.2.4. Apartado 4: Planos en planta y esquemas unifilares

4. Tema 10. Programación y dirección de Obras

4.1. Apartado 1: Dirección de Obras

4.2. Apartado 2: Control de Obra - Planificación de necesidades

4.3. Apartado 3: Control de Obras en áreas verdes

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	TEMA 1 - GEOTECNIA TEORIA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 1 - GEOTECNIA PRACTICA Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	TEMAS 2 y 3: GEOTECNIA TEORIA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMAS 2 y 3: GEOTECNIA PRACTICA CAMINOS Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	TEMA 3 - CAMINOS TEORIA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICA DE GRANULOMETRIA DE SUELOS Y PLASTICIDAD Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TAREA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS. Evaluación Progresiva Actividad Obligatoria No Recuperable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	TEMA 3: CAMINOS TEORIA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3: CAMINOS PROBLEMAS Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación Progresiva ENTREGA PRACTICA GRANULOMETRIA Actividad Obligatoria No Recuperable TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	TEMA 4: TEORIA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICA ENSAYO DE PROCTOR Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	TEMA 4: TEORIA Y PROBLEMAS Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación Progresiva ENTREGA PRACTICA ENSAYO DE PROCTOR Actividad Obligatoria No Recuperable PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	TEMA 5: MUROS DE CONTENCIÓN -TEORIA Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación Progresiva PRIMERA ENTREGA TRABAJO COOPERATIVO Actividad Obligatoria No Recuperable PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

8	TEMA 6: HIDROLOGIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 5: MUROS DE CONTENCION. PRACTICA MUROS MENSULA CYPE Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	TEMA 6: SANEAMIENTO Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 6: REDES DE SANEAMIENTO COLECTORES E IMBORNALES DIMENSIONAMIENTO Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	TEMA 7: MOBILIARIO URBANO Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación Progresiva CONTROL DE EVALUACIÓN PROGRESIVA TEMAS: 1-2-3-4 Actividad Obligatoria Recuperable en Examen Final Ordinario Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación Progresiva CONTROL DE EVALUACIÓN CONTINUA TEMAS: 1-2-3-4 Actividad Obligatoria Recuperable en examen final ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
11	TEMA 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	LABORATORIO ELECTROTECNIA: DIALUX Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Progresiva SEGUNDA ENTREGA TRABAJO COOPERATIVO Actividad Obligatoria No Recuperable PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12	VISITA A UN PARQUE Duración: 02:00 VP: Viaje de prácticas TEMA 8: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN PRACTICA Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	TEMA 9: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 9: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN PRACTICA DIALUX Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14	TEMA 10: PLANIFICACIÓN Y DIRECCION DE OBRAS Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	EVALUACION PROGRESIVA PRESENTACIÓN TRABAJO GRUPAL Actividad Obligatoria No Recuperable Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación Progresiva TERCERA ENTREGA TRABAJO GRUPAL Actividad Obligatoria No Recuperable TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Evaluación Progresiva PRESENTACION TRABAJO GRUPAL Actividad Obligatoria No Recuperable PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva

				Presencial Duración: 02:00
16	EVALUACION PROGRESIVA EXAMEN FINAL ORDINARIO Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			EVALUACIÓN PROGRESIVA EXAMEN FINAL ORDINARIO EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	TAREA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS. Evaluación Progresiva Actividad Obligatoria No Recuperable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	7 / 10	CG01 CG02 CB02 CB05 CT06
4	Evaluación Progresiva ENTREGA PRACTICA GRANULOMETRIA Actividad Obligatoria No Recuperable	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	7 / 10	CG03 CG09 CT06
6	Evaluación Progresiva ENTREGA PRACTICA ENSAYO DE PROCTOR Actividad Obligatoria No Recuperable	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	5%	7 / 10	CT06 CG03 CG09
7	Evaluación Progresiva PRIMERA ENTREGA TRABAJO COOPERATIVO Actividad Obligatoria No Recuperable	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG01 CG02 CB02 CB05 CT06 CG03 CG09 CT10
10	Evaluación Progresiva CONTROL DE EVALUACIÓN CONTINUA TEMAS: 1-2-3-4 Actividad Obligatoria Recuperable en examen final ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	5 / 10	CG01 CT06 CG03 CG09 CT10
11	Evaluación Progresiva SEGUNDA ENTREGA TRABAJO COOPERATIVO Actividad Obligatoria No Recuperable	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG01 CG02 CB05 CT06 CG03 CG09 CT10

15	Evaluación Progresiva TERCERA ENTREGA TRABAJO GRUPAL Actividad Obligatoria No Recuperable	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG01 CG02 CB02 CB05 CT06 CG03 CG09 CT10
15	Evaluación Progresiva PRESENTACION TRABAJO GRUPAL Actividad Obligatoria No Recuperable	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CG09 CT10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	EVALUACIÓN PROGRESIVA EXAMEN FINAL ORDINARIO	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	55%	4.5 / 10	CG01 CG02 CB02 CB05 CT06 CG03 CG09 CT10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación Global Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG01 CG02 CB02 CB05 CT06 CG03 CG09 CT10

7.2. Criterios de evaluación

El alumno podrá seguir dos métodos de evaluación mediante:

Evaluación progresiva de la asignatura mediante: la realización de un control de evaluación progresiva, la realización de las prácticas y tareas, y el trabajo grupal se consideran actividades obligatorias de carácter no recuperable.

1. A la finalización de la Unidad Temática 1 se realizará un control escrito de los temas 1, 2, 3 y 4 (20%).

Se considera superada y liberada la parte correspondiente a la Unidad Temática 1 si se ha obtenido una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. En caso de NO liberarse se tendrán que examinar en el examen final ordinario.

Fechas de publicación de calificaciones: a los 7 días de la fecha del examen.

2. Tarea de Clasificación de Suelos (5%) **Nota mínima 7.0 Esta actividad es OBLIGATORIA NO RECUPERABLE**

3.- Las prácticas de laboratorio, que serán por grupos, son obligatorias su asistencia y posteriormente se entregarán al profesor en Moodle una semana después de la realización de las mismas por grupos (10%). **Nota mínima 7.0. Esta actividad es OBLIGATORIA NO RECUPERABLE**

4. En la penúltima semana del semestre se entregará el trabajo grupal de carácter obligatorio correspondiente a la asignatura (30%). Y los trabajos se expondrán en la última semana del semestre. **Nota mínima 5.0**

Esta actividad es OBLIGATORIA NO RECUPERABLE

Fechas de publicación de calificaciones: a los 10 días de la fecha de cada entrega de práctica y/o Trabajo grupal. Se adjuntará en Moodle por cada entrega un archivo de retroalimentación con las observaciones y correcciones del trabajo.

Los alumnos que superen el control de evaluación progresiva únicamente tendrán que realizar en el examen ordinario la parte correspondiente a la Unidad Temática 2 de la asignatura con un peso del 50% (Nota Mínima 4)

Evaluación global convocatoria ordinaria:

- 45% trabajo grupal, tarea de clasificación de suelos y prácticas de laboratorio que ambos son de carácter obligatorio no recuperable. Con la Notas Mínimas de cada Actividad.

- 55% examen final. Nota Mínima 4.50

En la **convocatoria extraordinaria** la evaluación será mediante una **Sólo Prueba Final Global con un 100% del peso y una nota mínima de 5.0**

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
JIMENEZ SALAS, J.A. (1975) Geotecnia y Cimientos I. Propiedades de los suelos y de las rocas. Editorial Rueda.	Bibliografía	
Dal-RE, R. (1996) Caminos Rurales. Proyecto y Construcción. Mundi Prensa	Bibliografía	
SANCHEZ, E. (2009) Manual para el empleo del Hormigón en Obras Agrícolas. IECA	Bibliografía	
CALAVERA, J. (2001) Muros de Contención y Muros Sótano. INTEMAC	Bibliografía	

HERNANDEZ, A. (2007) Saneamiento y alcantarillado. Vertidos (7ª Ed.) Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos	Bibliografía	
MITMA 2021 Código Estructural.	Bibliografía	Articulado general y en especial Anejos 18-19 (proyecto de estructuras en hormigón)
LOZAR, J. (2003) Infraestructura de Parques y Jardines. 2ª Parte: Infraestructura general. Obra Civil. Departamento de Publicaciones EUIT Agrícola	Bibliografía	
AYUNTAMIENTO DE MADRID. Normas de Urbanización	Bibliografía	
Real Decreto 842/2002, relativo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: REBT 2002	Bibliografía	
Real Decreto 1890/2008, relativo a eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior	Bibliografía	
Plataforma Moodle:	Recursos web	
Laboratorio de Construcción	Equipamiento	
Aplicaciones de Software como Dialux, AutoCad y CYPE	Equipamiento	Estas aplicaciones servirán tanto para la docencia como para elaboración del trabajo grupal
Instrucción de Carreteras: Drenaje Superficial. Ministerio de Fomento	Bibliografía	
Instrucción de Carreteras. Firmes. Ministerio de Fomento	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura Punto Control de la **Competencia Transversal 2: Resolución de problemas: capacidad para describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema complejo y diseñar estrategias que permitan alcanzar una solución científico técnica viable, considerando los condicionantes asociados al problema.**

Esto significa que tiene la obligación de recopilación de evidencias de las actividades formativas y de evaluación relacionadas con dicha CT, para su consideración en los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

Para ello el profesorado de la asignatura realizará una **prueba consistente en el planteamiento y resolución de un problema en el diseño y dimensionamiento de una infraestructura de un parque.**

Por lo otro lado , **aunque la asistencia no es obligatoria si se hace un seguimiento de los alumnos.**

También se realizan **tutorías grupales para la resolución de dudas del Trabajo Grupal de edición de planos, saneamiento, CYPE muros ménsula.**

En **Moodle** hay implementada una **Guía para la Realización del Trabajo Grupal** y un cronograma con las fechas de prácticas y entregas de tareas y trabajos.

El trabajo Grupal se intentará coordinar con el trabajo grupal de la asignatura de Proyectos.

En la presente asignatura se trabajaran con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de Agua Limpia y Saneamiento y con el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles**, con el diseño de zonas verdes que satisfagan estos criterios.